UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

SAFE & SOUND ROBOTICS

SPRINT 0
Fase de concepción

Proyecto de Robótica

Equipo 6 – A1AN
Santiago Fuenmayor
Alan Guevara
Nerea Aguilar
Alejandro Vázquez
Judit Espinoza

Contenidos

1. PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 3

1.1 Justificación de la propuesta seleccionada 3

2. ANÁLISIS DE EMPATÍA Y CONTEXTO 4

2.1 Perfil del Usuario (UX) 4

2.2 Propósito (Corazón)..... 4

3. DEFINICIÓN E IDENTIDAD DEL PRODUCTO 5

3.1 Propuesta de Valor (Cerebro) 5

3.2 Modelo de Negocio..... 5

3.3 Identidad de Marca y Personalidad (Alma) 5

4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA (ESTADO DEL ARTE)..... 7

4.1 Introducción 7

4.2 Robots de asistencia y manipulación móvil 7

4.3 Robots sociales y de compañía 7

4.4 Robots de rehabilitación 7

4.5 Inteligencia Artificial en robótica asistencial 7

4.6 Tendencias derivadas del COVID-19 8

4.7 Aspectos éticos y sociales 8

4.8 Análisis del estado del arte..... 8

4.9 Oportunidad de innovación 8

4.10 Conclusión de la vigilancia..... 8

5. Referencias 9

1. PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Durante la fase inicial de Safe&Sound Robotics, analizamos diferentes problemáticas donde el robot **A1AN** pudiera aportar una solución real y aplicable. A partir de este proceso, se plantearon tres posibles enfoques de desarrollo:

1. **Robot recolector y clasificador de residuos:** Sistema autónomo orientado a la recogida y separación inteligente de basura en entornos públicos o industriales, con el objetivo de optimizar la gestión de residuos y mejorar la sostenibilidad.
2. **Robot de vigilancia inteligente:** Plataforma móvil capaz de patrullar espacios interiores o instalaciones privadas, detectar movimientos inusuales y enviar notificaciones en tiempo real al usuario, reforzando la seguridad del entorno.
3. **Robot asistencial para personas con movilidad reducida (Idea seleccionada):** Solución enfocada en la búsqueda y localización de objetos cotidianos, así como en el apoyo a ejercicios básicos de rehabilitación funcional dentro del hogar.

1.1 Justificación de la propuesta seleccionada

Tras evaluar las distintas alternativas, se decidió orientar el proyecto hacia el desarrollo del robot asistencial A1AN por los siguientes motivos:

- **Impacto social directo:** Responde a una necesidad creciente relacionada con el envejecimiento poblacional y las limitaciones de movilidad, contribuyendo a mejorar la autonomía y calidad de vida del usuario.
- **Viabilidad técnica progresiva:** Permite integrar de manera escalonada navegación autónoma, visión artificial y manipulación básica de objetos, facilitando un desarrollo realista del prototipo.
- **Enfoque diferenciador:** Frente a propuestas centradas únicamente en seguridad o sostenibilidad, esta solución se orienta al acompañamiento y asistencia personal, aportando un valor más cercano y humano.

A1AN se concibe como una herramienta de apoyo en el entorno doméstico, diseñada para reforzar la independencia del usuario y reducir situaciones de riesgo asociadas a la movilidad. En su primera fase, el prototipo se centrará en la navegación en interiores y en la localización de objetos usando IA, estableciendo una base sólida para futuras ampliaciones funcionales orientadas a la rehabilitación.

2. ANÁLISIS DE EMPATÍA Y CONTEXTO

Definición del Desafío: *"Rompemos los límites físicos y te ayudamos a recuperar tus tareas diarias mediante un asistente robótico que aporta autonomía y seguridad."*

High Concept: *"Tu aliado de salud más confiable: tecnología que te da la mano para ayudarte a superar cada reto diario."*

2.1 Perfil del Usuario (UX)

Para diseñar A1AN, nos hemos centrado en las necesidades de un usuario real que representa el núcleo de nuestro mercado:

- **Nombre:** Perfil Policial (basado en Antonio).
- **Edad:** 24 años.
- **Localización:** Mallorca, España.
- **Ocupación:** Policía Nacional en proceso de rehabilitación tras un accidente en acto de servicio.
- **Motivaciones:** Recuperar su vida normal, reincorporarse a su rutina laboral y mantener su salud física.
- **Frustraciones:** Siente una profunda frustración por la dependencia de terceros en tareas simples y sufre por la soledad durante las largas jornadas de recuperación en casa.

2.2 Propósito (Corazón)

- **¿Por qué? (Propósito):** Trabajamos para erradicar la frustración y la soledad de quienes pierden su independencia física. Queremos empoderar al usuario para que su recuperación sea un proceso de éxito y esperanza.
- **¿Cómo? (Proceso):** Mediante una solución tecnológica segura, confiable y accesible que actúa como soporte físico y motivacional donde el sistema sanitario tradicional no llega.
- **¿Qué? (Resultado):** Un robot asistente inteligente capaz de transportar cargas domésticas, localizar objetos mediante visión artificial y monitorizar tablas de ejercicios.

3. DEFINICIÓN E IDENTIDAD DEL PRODUCTO

3.1 Propuesta de Valor (Cerebro)

SSR aporta valor en tres niveles fundamentales para el paciente, atacando directamente los puntos de dolor detectados en el análisis de empatía:

- **Funcional:** Simplifica la asistencia diaria, reduce los costes asociados a cuidadores externos y ahorra tiempo al automatizar la búsqueda de objetos y el seguimiento de la rehabilitación.
- **Emocional:** Aporta seguridad constante y reduce el riesgo de cuadros depresivos derivados del aislamiento y la falta de autonomía.
- **Cambio de vida (Life Changing):** Ofrece esperanza y motivación, permitiendo que las personas mantengan su proyecto de vida de forma autónoma tras un accidente, empoderándolas en su proceso de recuperación.

3.2 Modelo de Negocio

Para asegurar que SSR sea un proyecto viable y escalable frente a los altos costes de la competencia (como Toyota HSR):

- **Estructura:** Empresa privada constituida como **Startup tecnológica**.
- **Estrategia Comercial:** Modelo **B2C** dirigido directamente a familias y personas con movilidad reducida.
- **Modelos de Ingresos:** * **Leasing:** Permite a los usuarios adquirir el robot mediante una cuota periódica con opción a compra, eliminando la barrera del precio inicial elevado.
    - **Suscripción:** Pago por acceso a actualizaciones de software, nuevas rutinas de fisioterapia validadas y soporte técnico continuo.

3.3 Identidad de Marca y Personalidad (Alma)

- **Personalidad:** Basada en el arquetipo de **El Cuidador**. Nuestra marca se enfoca en proteger y ayudar, proyectando valores de compasión y generosidad.
- **Equipo y Roles:** Nuestra estructura se organiza con Alan (Visión), Álex (Área Técnica), Santiago (Estrategia Comercial) y Nerea (Administración), contando con Judit como socia clave.
- **Gobernanza:** Nos regimos por principios de **equivalencia, transparencia, efectividad, responsabilidad y mejora continua**, asegurando que cada decisión técnica o comercial esté alineada con el bienestar del usuario.

3.4 Metodología de Apoyo a la Rehabilitación

Para que A1AN sea una herramienta clínica efectiva y no un simple reproductor de vídeos, el sistema se basa en tres pilares técnicos:

- **Monitorización Activa (Biofeedback):** Mediante la cámara e IA, el robot supervisa que el usuario realice el rango de movimiento correcto, evitando posturas que puedan causar nuevas lesiones.
- **Gamificación y Constancia:** El robot utiliza refuerzos positivos (mensajes de ánimo) y recordatorios proactivos para asegurar que el paciente cumpla su rutina diaria, combatiendo la desmotivación.
- **Conectividad Sanitaria:** Los datos de progreso (series completadas, tiempo de ejercicio) se registran para que el fisioterapeuta o médico del paciente pueda supervisar la evolución a distancia.

4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA (ESTADO DEL ARTE)

Robot asistencial para personas con movilidad reducida orientado a búsqueda de objetos y apoyo a la rehabilitación.

4.1 Introducción

La presente vigilancia tecnológica tiene como finalidad analizar el estado actual del mercado y de la investigación en robótica asistencial, con especial énfasis en sistemas capaces de localizar y manipular objetos en entornos domésticos, asistir a personas con movilidad reducida y apoyar procesos de rehabilitación funcional. Este análisis permite identificar soluciones existentes, sus limitaciones, modelos de negocio predominantes y oportunidades de innovación para el proyecto **A1AN**.

4.2 Robots de asistencia y manipulación móvil

Entre las plataformas más relevantes se encuentra el *Human Support Robot (HSR)* de Toyota, que integra base móvil autónoma, brazo manipulador ligero e interacción por voz. Asimismo, el robot *TIAGo* de PAL Robotics ofrece modularidad y navegación autónoma. Sin embargo, ambas soluciones presentan un **alto coste y limitada implantación doméstica**, quedando relegadas a hospitales e investigación.

4.3 Robots sociales y de compañía

El robot *Pepper* de SoftBank Robotics representa el paradigma de robot social. No obstante, **carece de capacidades avanzadas de manipulación física**, lo que limita su aplicación en asistencia real para movilidad reducida (no puede recoger ni entregar objetos).

4.4 Robots de rehabilitación

Los exoesqueletos de *Ekso Bionics* están orientados a rehabilitación motora clínica. Aunque tecnológicamente avanzados, su uso es **exclusivamente clínico y requiere supervisión profesional**, sin posibilidad de integración en el día a día del hogar del usuario.

4.5 Inteligencia Artificial en robótica asistencial

Las aplicaciones actuales de *Machine Learning* incluyen detección de objetos mediante visión artificial y reconocimiento de voz. No obstante, persisten limitaciones en la **robustez en entornos domésticos reales** (iluminación variable, obstáculos dinámicos) y en la manipulación de objetos pequeños o irregulares.

4.6 Tendencias derivadas del COVID-19

La pandemia reforzó la percepción social de los robots como herramientas esenciales. Se emplearon en desinfección, reparto y telepresencia médica, abriendo el camino para la aceptación de asistentes robóticos en entornos de salud y cuidado personal.

4.7 Aspectos éticos y sociales

Los desafíos críticos incluyen la **privacidad en entornos domésticos** (cámaras y sensores), la seguridad física en la interacción humano-robot, la dependencia tecnológica y la protección de datos sensibles de salud.

4.8 Análisis del estado del arte

Actualmente existen robots con capacidad de manipulación, de rehabilitación y sociales de forma separada. Sin embargo, **no se observa una solución integrada, asequible y doméstica** que combine búsqueda activa, entrega segura de objetos y apoyo estructurado a la rehabilitación funcional.

4.9 Oportunidad de innovación

SSR presenta una oportunidad clara en la **integración funcional**: asistencia física + rehabilitación + enfoque doméstico. Proponemos un diseño centrado en el usuario (UX) implementado bajo un modelo de *Robotics as a Service (RaaS)* para democratizar el acceso.

4.10 Conclusión de la vigilancia

La tecnología necesaria existe de forma parcial pero fragmentada. A1AN se posiciona estratégicamente para unificar estas capacidades, generando un impacto social y clínico relevante al cubrir el hueco entre el hospital y el hogar.
(Referencias: PAL Robotics, Ekso Bionics, IEEE Spectrum, EU Robotics, etc.)

5. Referencias

- PAL Robotics TIAGo: https://pal-robotics.com/robots/tiago/
- Ekso Bionics: https://eksobionics.com/
- Machine Learning en robótica: https://emerj.com/ai-sector-overviews/machine-learning-in-robotics/
- Impacto del ML: https://elitedatascience.com/machine-learning-impact
- Robots durante COVID-19: https://hospitalityinsights.ehl.edu/robots-during-covid-19
- IEEE Spectrum: https://spectrum.ieee.org/robotics/medical-robots/how-robots-became-essential-workers-in-the-covid19-response
- Roboethics: https://interestingengineering.com/roboethics-the-human-ethics-applied-to-robots